Analisi Matematica T-A

Michele Mazza

November 2023

Indice

1 Elementi di base **1**
1.1 Insiemi . . . 1
1.2 Logica Matematica . . . 1
1.3 Insiemi Numerici . . . 1
1.4 Metodi di Dimostrazione in Matematica . . . 2
1.4.1 Principio di Induzione . . . 2
1.4.2 Disuguaglianza di Bernoulli . . . 2
1.5 Valore Assoluto . . . 3
1.5.1 Valore Assoluto (o modulo) . . . 3
1.5.2 Disuguaglianza Triangolare, (Cauchy, Shwarz) . . . 3
1.5.3 Proprietà del Prodotto . . . 4
1.6 Intervalli . . . 4
1.6.1 Intervallo . . . 4
1.6.2 Maggiorante e Minorante . . . 4
1.6.3 Estremo superiore e Estremo inferiore . . . 5
1.6.4 Massimo e Minimo . . . 5
1.7 Fattoriali e Coefficienti binomiali . . . 6
1.7.1 Fattoriale . . . 6
1.8 Scomposizione con Ruffini . . . 7
1.8.1 How to Ruffini . . . 7

Prefazione

Il presente libro rappresenta un riassunto del corso di Analisi Matematica T-A tenuto dal Prof.re Cataldo Grammatico presso l'Università di Bologna. Rivolto agli studenti del corso di laurea in Ingegneria Gestionale (codice laurea 0925, Tipo di laurea L-9, Codice corso 28622).

Capitolo 1

Elementi di base

1.1 Insiemi

Nome	Simbolo	Descrizione
Insieme vuoto	$\emptyset$	Insieme senza elementi
Unione	$A \cup B$	Elementi in A o in B o in entrambi
Intersezione	$A \cap B$	Elementi comuni a A e B
Differenza	$A \setminus B$	Elementi in A ma non in B
Complementare	A^c	Tutti gli elementi non in A
Prodotto Cartesiano	$A \times B$	Coppie ordinate di elementi da A e B
Potenza	$\mathcal{P}(A)$	Insieme di tutti i sottoinsiemi di A

1.2 Logica Matematica

Simbolo	Nome	Significato
$\wedge$	AND	E logico
$\vee$	OR	O logico
$\neg$	NOT	Negazione
$\Rightarrow$	Implica	Implicazione
$\Leftrightarrow$	Se e solo se	Equivalenza
$\forall$	Per ogni	Quantificatore universale
$\exists$	Esiste	Quantificatore esistenziale

1.3 Insiemi Numerici

Insieme	Nome	Proprietà	Esempi
$\mathbb{N}$	Naturali	Solo positivi	1, 2, 3
$\mathbb{Z}$	Interi	Positivi e negativi	-2, -1, 0, 1
$\mathbb{Q}$	Razionali	Rapporto di interi	$\frac{1}{2}, \frac{-3}{4}$
$\mathbb{R}$	Reali	Include irrazionali	$\sqrt{2}, \pi$
$\mathbb{C}$	Complessi	Include immaginari	$1+2i, -i$

1.4 Metodi di Dimostrazione in Matematica

Teorema 1. 1.4.1 Principio di Induzione

Sia $P(n)$ una proprietà definita per ogni intero $n \geq n_0$, dove $n_0 \geq 0$ è un intero fissato. Se
$P(n_0)$ è vera (caso base),

2. *per ogni $n \geq n_0$, l'implicazione $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ è vera (passo induttivo),*

allora la proprietà $P(n)$ è vera per ogni intero $n \geq n_0$.
Esempio: *$P(n)$: La somma degli angoli interni di un poligono di n lati è $(n-2)\pi$ radianti.*
Passo Base: *Consideriamo un triangolo (un poligono con $n = 3$ lati). La somma dei suoi angoli interni è π radianti. Poiché $(3-2)\pi = \pi$, il teorema è valido per $n = 3$.*

2. ***Passo Induttivo:*** *Supponiamo che $P(n)$ sia vera per un poligono di n lati. Consideriamo un poligono di $n+1$ lati. Tracciamo una diagonale che divide il poligono in un triangolo e un poligono di n lati. La somma degli angoli interni del triangolo è π radianti, e per l'ipotesi induttiva, la somma degli angoli interni del poligono di n lati è $(n-2)\pi$ radianti. Quindi, la somma degli angoli interni del poligono di $n+1$ lati è $\pi + (n-2)\pi = (n-1)\pi$, che corrisponde esattamente a $(n+1-2)\pi$. Pertanto, la proprietà è vera per un poligono di $n+1$ lati.*

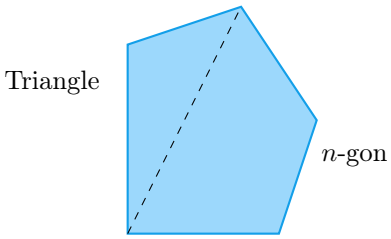


Figura 1.1: Poligono di n-lati

Teorema 2. 1.4.2 Disuguaglianza di Bernoulli

Per ogni numero reale $r \geq -1$ e per ogni numero intero $n \geq 0$, vale la seguente disuguaglianza:

$$(1+r)^n \geq 1 + nr$$

Osservazioni:
L'elemento 1 rappresenta il valore iniziale, o il capitale iniziale in contesti finanziari, prima di qualsiasi aumento.

2. *L'espressione $(1+r)$ rappresenta un aumento del valore iniziale di una frazione r. Per esempio, $r = 0.05$ significa un incremento del 5*

3. *$(1+r)^n$ descrive la crescita composta per n periodi, dove non solo l'incremento r, ma l'intero valore $1+r$, viene moltiplicato ripetutamente.*

4. *Al contrario, $1 + nr$ rappresenta una crescita lineare, dove solo l'incremento r viene sommato ripetutamente al valore iniziale. Qui, 1 rimane costante, mentre nr è la somma totale degli incrementi.*

5. *La disuguaglianza illustra che la crescita composta (elevamento a potenza) è più efficace della semplice somma ripetuta di un incremento, specialmente per valori grandi di n e per r positivo.*

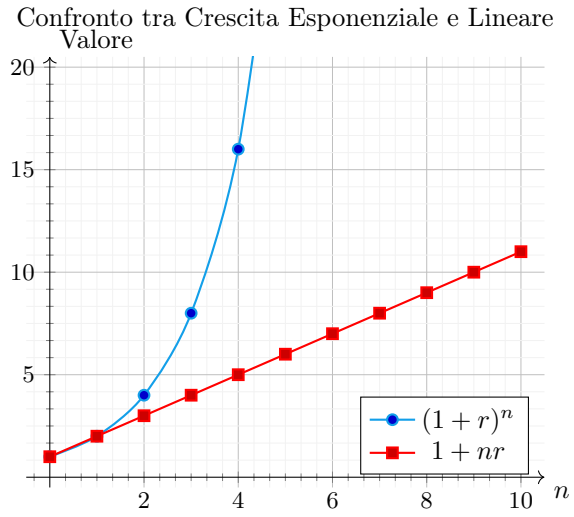


Figura 1.2: Confronto tra Crescita Esponenziale e Lineare per $r = 1$

1.5 Valore Assoluto

Definizione 1. 1.5.1 Valore Assoluto (o modulo)

Il valore assoluto di un numero reale x è definito come

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0, \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Questa funzione restituisce la distanza di x dall'origine sul numero reale.

Teorema 3. 1.5.2 Disuguaglianza Triangolare, (Cauchy, Shwarz)

Per tutti i numeri reali x e y, vale la seguente disuguaglianza:

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

Questa disuguaglianza afferma che la magnitudine della somma di due numeri reali non è mai maggiore della somma delle loro magnitudini.

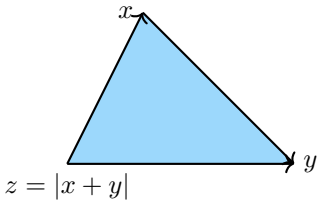


Figura 1.3: Magnitudine della somma di due numeri reali

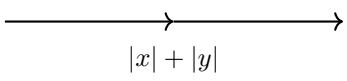


Figura 1.4: Somma delle magnitudini di due numeri reali

Teorema 4. 1.5.3 Proprietà del Prodotto

Per tutti i numeri reali x e y, vale la seguente proprietà:

$$|xy| = |x||y|$$

Questa proprietà afferma che il valore assoluto del prodotto di due numeri reali è uguale al prodotto dei loro valori assoluti.

1.6 Intervalli

Definizione 2. 1.6.1 Intervallo

*Un **intervallo** è insieme di numeri tra due estremi, a e b.*
Chiuso $[a, b]$

- *Aperto (a, b)*

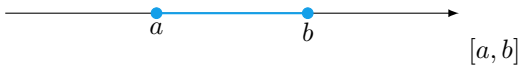


Figura 1.5: Intervallo aperto



Figura 1.6: Intervallo chiuso

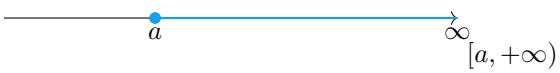


Figura 1.7: Intervallo semiaperto a sinistra

Definizione 3. 1.6.2 Maggiorante e Minorante

Sia A un intervallo, (chiuso o aperto).
*M è un **maggiorante** di A se*

$$\forall x \in A,\ x \leq M.$$

- *m è un **minorante** di A se*

$$\forall x \in A,\ x \geq m.$$

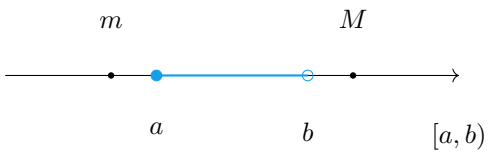


Figura 1.8: minorante e maggiorante di A

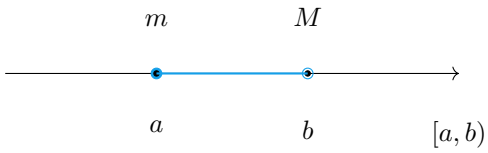


Figura 1.9: minorante e maggiorante di A che coincidono con gli estremi dell'insieme

Definizione 4. 1.6.3 Estremo superiore e Estremo inferiore

Sia $A \subset R$ un intervallo, chiuso o aperto .
$\exists\ supA \in A$ ***estremo superiore*** *di A se,*

$$\forall x \in A,\ x \leq supA.$$

$$\forall r \in \mathbb{R},\ \exists x \in A | x > r.$$

è dunque il piú piccolo dei maggioranti

- *$\exists\ infA \in A$* ***estremo inferiore*** *di A se,*

$$\forall x \in A,\ x \geq infA.$$

$$\forall r \in \mathbb{R},\ \exists x \in A | x < r.$$

è dunque il piú grande dei minoranti

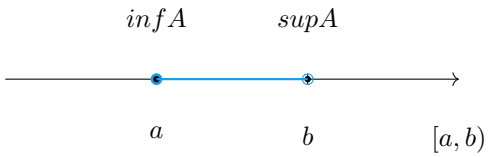


Figura 1.10: Estremo inferiore ovvero massimo dei minoranti, estremo superiore ovvero minimo dei maggioranti

Definizione 5. 1.6.4 Massimo e Minimo

Sia $A \subset R, A = [a, b]$ un intervallo chiuso.
$x_M = \max A \in A$ è un ***massimo*** *di A se,*

$$\forall x \in A,\ x \leq x_M.$$

- *$x_m = \min A \in A$ è un* ***minimo*** *di A se,*

$$\forall x \in A,\ x \geq x_m.$$

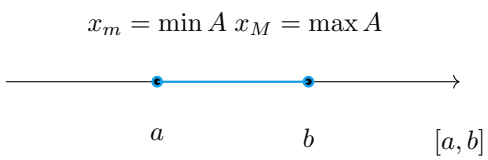


Figura 1.11: Massimo e minimo

ma **non**

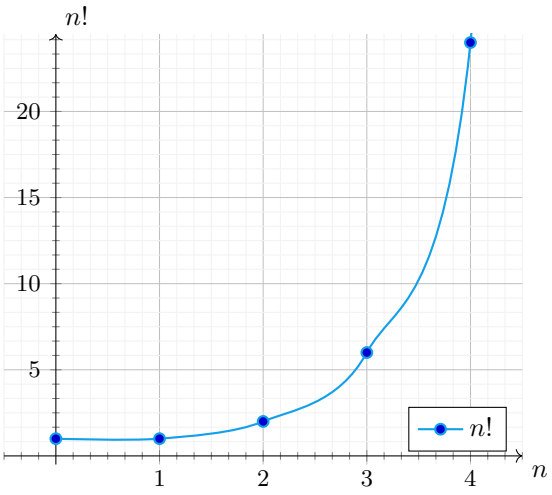


Figura 1.13: Grafico del Fattoriale

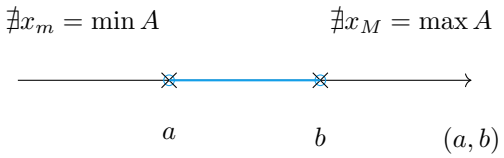


Figura 1.12: Massimo e minimo ∄ in intervalli aperti

1.7 Fattoriali e Coefficienti binomiali

Definizione 6. 1.7.1 Fattoriale

La definizione del fattoriale di un numero naturale n è data dalla seguente formula:

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0, \\ n \times (n-1)! & \text{se } n > 0. \end{cases}$$

Questo significa che il fattoriale di un numero n è il prodotto di tutti i numeri interi positivi fino a n. Per esempio,

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

*$n!$ rappresenta il numero di possibili **disposizioni di n oggetti distinti in sequenza**, o - che è lo stesso - il numero di possibili **permutazioni** di n oggetti ordinati*

Curiosità 1. Perché (0 ! = 1)

La definizione del fattoriale di un numero naturale n, denotato come n!, è il prodotto di tutti i numeri interi positivi fino a n. Tuttavia, questa definizione solleva una domanda: qual è il valore di $0!$*? Per convenzione matematica, il valore di* $0!$ *è definito come 1. Questa scelta può sembrare arbitraria, ma ci sono diverse ragioni matematiche che giustificano questa definizione:*

1. ***Consistenza con la definizione di fattoriale****: Se consideriamo il fattoriale di un numero come il prodotto di tutti i numeri interi fino a quel numero, allora* $0!$ *sarebbe il prodotto di nessun numero. In matematica, il prodotto di nessun fattore è definito come l'elemento neutro del prodotto, che è 1.*
2. ***Coerenza con la formula del coefficiente binomiale****: In combinatoria, il coefficiente binomiale* $\binom{n}{k}$ *rappresenta il numero di modi in cui si possono scegliere k elementi da un insieme di n elementi. La formula per il coefficiente binomiale è* $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$*. Se si sceglie* $k = 0$*, cioè nessun elemento da un insieme di n elementi, dovrebbe esserci esattamente 1 modo per farlo, il che richiede che* $0! = 1$*.*
3. ***Convenienza nelle serie matematiche****: In molte serie matematiche e in analisi, avere* $0! = 1$ *semplifica notevolmente le formule e i calcoli, evitando la necessità di trattare separatamente il caso in cui* $n = 0$*.*

Inoltre, consideriamo un esempio operativo della definizione a ritroso dei valori del fattoriale:

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

Da questo esempio, possiamo vedere come il fattoriale di un numero si costruisce moltiplicando tutti i numeri interi positivi fino a quel numero. Per definizione, possiamo poi vedere che:

$$3! = \frac{4!}{4} = \frac{24}{4} = 6$$

E proseguendo in questo modo:

$$2! = \frac{3!}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

E infine:

$$1! = \frac{2!}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

E da qui segue che:

$$0! = \frac{1!}{1} = \frac{1}{1} = 1$$

La definizione di $0! = 1$ *è quindi non solo una convenzione, ma anche una conseguenza logica della definizione generale di fattoriale.*

Curiosità 2. Perché (a elevato alla 0 = 1)

Vista la curiosità precedente aggiungo anche questo esempio operativo per completezza, prendo un $a = 4$

$$\frac{4^a}{4^b} = 4^{a-b} \iff 4^{a-b} = \frac{4^a}{4^b}$$

$$4^0 = 4^{1-1} = \frac{4^1}{4^1} = \frac{4}{4}$$

1.8 Scomposizione con Ruffini

1.8.1 How to Ruffini

Esempio 1. *Vogliamo scomporre il polinomio*

$$2x^5 + x^3 + 5x - 8$$

1. *Troviamo una radice r del polinomio, ovvero un valore di x per cui il polinomio si annulla.*

2. *per farlo possiamo usare il teorema di Ruffini, che ci dice che se r è una radice del polinomio allora r è un divisore del termine noto, in questo caso r è un divisore di 8, quindi possibili valori di r sono $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$.*
3. *Proviamo con $r = 1$, ottendendo*

$$\begin{aligned} 2x^5 + x^3 + 5x - 8 &= 0 \\ 2(1)^5 + (1)^3 + 5(1) - 8 &= 0 \\ 2 + 1 + 5 - 8 &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

4. *Quindi $r = 1$ è una radice del polinomio.*
5. *Ora dobbiamo scomporre il polinomio in fattori, per farlo usiamo le regola di Ruffini.*
6. *Scriviamo i coefficienti del polinomio in una tabella, in questo caso abbiamo $2, 0, 1, 5, -8$.*

	2	0	0	1	5	−8
1						

	2	0	0	1	5	−8
1						
	2					

	2	0	0	1	5	−8
1		2	2			
	2	2	2			

	2	0	0	1	5	−8
1		2	2	2	3	8
	2	2	2	3	8	0

7. *il polinomio ottenuto sarà*

$$2x^5 + x^3 + 5x - 8 = (x - 1)(2x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 3x + 8)$$